



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

ACD 1: Entregable

Naturaleza de la Investigación en Computación e Ingeniería

Metodología de la Investigación en
Computación.

ESTUDIANTE:

Cael Alejandro Soto Castillo

DOCENTE:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

REPORTE DE LECTURA DIRIGIDA Y PROPUESTA PRELIMINAR

1. Diferencias Clave: Investigación Formativa vs. Científica

A partir del análisis sistemático de la literatura especializada, se establecen las siguientes divergencias de carácter conceptual y operativo:

- **Investigación Formativa:** Se concibe estrictamente como una herramienta pedagógica integrada dentro del currículo universitario. Su propósito fundamental es orientar al estudiante en la adquisición de competencias investigativas, la asimilación de metodologías y la capacidad de sistematizar el conocimiento existente. Se manifiesta de forma práctica en proyectos de curso, estancias o prácticas laborales, y de manera trascendente en el desarrollo del Trabajo de Final de Graduación [1,2].
- **Investigación Científica:** Su orientación está dirigida hacia la producción formal de conocimiento nuevo o a la resolución directa de problemas técnicos y meta-problemas complejos en el sector productivo. Exige parámetros estrictos de novedad científica, pertinencia socio-económica y factibilidad técnica. Puede ramificarse en investigación pura (ciencias de la computación teórica) o aplicada (desarrollo tecnológico por contrato), persiguiendo la innovación verificable o el impacto en el entorno laboral [1,2].

2. Relación con la Práctica Profesional del Ingeniero

El quehacer investigativo se vincula de manera orgánica con el ejercicio profesional de la ingeniería en computación a través de los siguientes ejes extraídos de la discusión literaria:

- a) **Resolución de Meta-problemas:** La investigación dota al ingeniero de herramientas abstractas para ir más allá de los problemas de código básicos, permitiéndole optimizar procesos complejos y estructurar software robusto que mitigue fallas críticas en entornos reales [1].
- b) **Ingeniería de Requisitos y Calidad:** La interpretación científica de las necesidades del usuario y la validación de parámetros de funcionabilidad mediante experimentación y pruebas de software dependen directamente de un enfoque metodológico estructurado [1].

- c) **Pragmatismo e Innovación:** La Metodología de la Investigación Científica (MIC) actúa como un motor de actualización continua, facilitando al profesional el análisis analítico de hallazgos técnicos y manteniéndolo a la vanguardia del estado del arte tecnológico [2].

3. Definición del Tema Preliminar de Investigación

Como resultado de la asimilación conceptual previa y los requerimientos del Trabajo de Integración Curricular, se plantea la siguiente propuesta inicial:

- **Tema Sugerido:** Análisis de rendimiento y ventajas arquitectónicas del algoritmo XGBoost frente a modelos secuenciales de aprendizaje profundo en problemas de clasificación de alta dimensionalidad [2].
- **Breve Justificación:** Basado en los pilares de innovación y resolución de meta-problemas [1], este trabajo busca evaluar la convergencia estocástica y la regularización estructural de los modelos basados en árboles frente a la degradación analítica en arquitecturas de red tradicionales [2].

4. Repertorio Inicial de Fuentes Seleccionadas

En concordancia con los requerimientos metodológicos, la Tabla 1 resume la matriz analítica de las fuentes obligatorias procesadas a través de la herramienta NotebookLM.

Tabla 1: Matriz de Fuentes Obligatorias Procesadas

Referencia (IEEE)	Enfoque Principal	Aporte al Entregable
Diaz Bravo et al. (2022) [2]	Metodología de la investigación aplicada a la informática en el aula.	Definición operativa de las competencias de la investigación formativa.
Naranjo-Zeledón (2020) [1]	Epistemología alternativa e investigación en la práctica del ingeniero.	Vinculación pragmática con la resolución de meta-problemas de software.

Referencias bibliográficas

- [1] L. Naranjo-Zeledón, “Investigación en Informática: el enfoque alternativo,” *Revista Technology Inside*, vol. 5, n.º 5, pp. 1–15, ene.–jul. 2020.
- [2] T. Diaz Bravo, I. Paredes Sanchez, y L. De la Luz Paredes, “Metodología de la Investigación Científica en Ingeniería en Ciencias Informáticas y carreras afines,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 15, n.º 4, pp. 57–70, abr. 2022.